Estudo de Caso – Fundamentos de Redes de Computadores

Universidade UniGuairacá

Disciplina: Fundamentos de Redes de Computadores

Estudo de caso: implantação da rede do Centro Acadêmico de Tecnologia da UniGuairacá

Contexto

A Universidade UniGuairacá inaugurou um novo Centro Acadêmico de Tecnologia, composto por três laboratórios de informática, uma sala de professores, uma secretaria e um auditório para eventos e palestras.

A infraestrutura de rede deverá atender aproximadamente **120 computadores**, **25 notebooks**, **15 impressoras em rede**, **10 câmeras IP** e acesso simultâneo para **200 dispositivos móveis** durante eventos.

A direção da universidade solicitou um projeto de rede que apresente:

- alta disponibilidade;
- facilidade de expansão;
- bom desempenho para aplicações acadêmicas;
- acesso seguro à Internet;
- cobertura Wi-Fi em todo o prédio.

A equipe técnica propôs inicialmente utilizar **topologia em estrela**, com switches distribuídos em cada laboratório, um roteador central para acesso à Internet, firewall para proteção da rede e access points para cobertura sem fio.

Durante os testes, alguns problemas foram identificados:

1. Lentidão no acesso aos sistemas acadêmicos;
2. Interrupções ocasionais na comunicação entre laboratórios;
3. Alto tráfego durante transmissões ao vivo realizadas no auditório;
4. Áreas com sinal Wi-Fi fraco.

Com base nesse cenário, responda às questões.

Questões

1. Qual topologia de rede é a mais adequada para o prédio e por quê?

2. Quais dispositivos de rede devem ser utilizados e qual a função de cada um?

3. Por que a utilização de switches é mais recomendada do que hubs nesse ambiente?

4. Como o roteador e o firewall contribuem para o funcionamento da rede?

5. Que solução pode ser adotada para melhorar a cobertura Wi-Fi nas áreas com sinal fraco?

6. Durante as transmissões ao vivo, observou-se aumento da latência e do jitter. Explique esses dois conceitos e indique como podem afetar a qualidade da transmissão.

7. As transmissões ao vivo devem utilizar unicast, broadcast ou multicast? Justifique.

8. Que meio físico é mais indicado para interligar os laboratórios ao núcleo da rede: par trançado ou fibra óptica? Justifique.

9. Qual tipo de comunicação é utilizado nas interfaces Ethernet modernas: simplex, half-duplex ou full-duplex? Explique.

10. Proponha uma arquitetura lógica simplificada para essa rede.